

# Лабораторная работа №1

Шифры простой замены: шифр Цезаря и шифр Атбаш

---

Кюнкриков Даниил Саналович (НПИМд-01-24, 1132249574)

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, Россия

- Кюнкриков Даниил Саналович
- студент уч. группы НПИМд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132249574@pfur.ru
- [https://github.com/DanzanK/2025-2026\\_math-sec/tree/main](https://github.com/DanzanK/2025-2026_math-sec/tree/main)

**Актуальность:** - Создание кода на Julia (шифра простой замены), чтобы понять принципы работы алгоритмов.

**Объект и предмет исследования:** - Шифры простой замены (шифр Цезаря и шифр Атбаш) - Распределенная система управления версиями Git. - Веб-сервис GitHub - Язык разметки Markdown

**Цели и задачи:**

- Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом  $k$ , Реализовать шифр Атбаш

# Процесс выполнения работы

---

# Реализация шифра Цезаря с произвольным ключом k на языке программирования Julia

```
function main()
    alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
    n = length(alphabet)
    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
        menu = lowercase(strip(readline()))
        if menu == "ш"
            break
        elseif menu == "р"
            operation = "расшифровка"
        elseif menu == "в"
            operation = "шифрование"
        else
            println("Ошибка команды")
            continue
        end

        print("Введите сообщение:")
        message = lowercase(strip(readline()))
        print("Введите ключ (число):")
        try
            key = parse{Int,readline()}
        catch e
            println("Ошибка catch")
            continue
        end

        if menu == "в"
            key = -key
        end

        output = ""

        for letter in message
            idx = findfirst{isequal(letter), alphabet}
            if idx != nothing
                new_idx = mod(idx+key-1, n)+1
                output *= string(alphabet[new_idx])
            else
                output *= string(letter)
            end
        end

        println("Result $operation: $output")
    end
end

main() |>
```

Рисунок 1: Программная реализация шифра Цезаря

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите ключ (число):4
Result шифрование: хттеезисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Result шифрование: хттеезисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Введите сообщение:хттеезисми
Введите ключ (число):4
Введите сообщение:хттеезисми
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Result расшифровка: сообщение
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
```

Рисунок 2: Результат работы функции шифра Цезаря

# Реализация шифра Атбаш на языке программирования Julia

```
function Atbash(message::AbstractString, alphabet::Vector{Char})
    n = length(alphabet)
    output = IOBuffer()

    for letter in message
        idx = findfirst(==(letter), alphabet)
        if idx != nothing
            new_idx = n - idx + 1
            write(output, alphabet[new_idx])
        else
            write(output, letter)
        end
    end
    return String(take!(output))
end

function main()
    alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")
    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
        menu = lowercase(strip(readline()))
        if menu == "в"
            break
        elseif menu == "ш"
            operation = "шифрование"
        elseif menu == "р"
            operation = "расшифровка"
        else
            println("Смена команды")
            continue
        end

        print("Введите сообщение:")
        message = lowercase(strip(readline()))

        output = Atbash(message, alphabet)

        println("Result $operation: $output")
    end
end

main()
```

Рисунок 3: Программная реализация шифра Атбаш

```
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Result шифрование: нррюёъсць
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
[]
```

Рисунок 4: Результат работы функции шифра Атбаш

- Выполнены все необходимые действия для реализации задач лабораторной работы.

Реализованы шифры простой замены (шифр Цезаря и шифр атбаш)